EconDID Studio

DID・DDD 分析を支援する再現可能な研究ソフトウェア

氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿　学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿

GitHub：https://github.com/panzehui-gh/econ-did-studio

2026 年 8 月

1. 目的と利用手順

EconDID Studio は、整理されていない表形式データから差の差法（DID）または三重差分法（DDD）の推定結果までの反復作業を短縮するソフトウェアである。利用者は CSV・TSV・Excel を読み込み、基本 2×2 DID、個体・時点固定効果 DID、任意固定効果 DID、DDD のプリセットを選ぶ。ソフトが目的変数、処置、政策後、個体、時点、第三群の候補を理由と信頼度つきで提示し、利用者は列の意味と二値変数の向きを確認する。コントロール、固定効果、クラスタを追加して実行すると、係数表、診断情報、分析対象データ、推定式、statsmodels の全文を保存できる。

因果識別を自動化するものではない。画面には、平行トレンド、先取り行動がないこと、比較群の妥当性などが因果解釈に別途必要であることを明示した。

2. 実装上の工夫

原本を変更しない前処理パイプラインを作り、列名の正規化、欠損表記の統一、空行・重複行の除去、保守的な数値・日付変換を監査ログに残す。自動列推定はブラックボックス分類ではなく、多言語の別名、文字列類似度、型、値の種類数、利用者が記入した説明を組み合わせた順位付き候補である。未知の二値ラベルを無断で処置群に割り当てず、必ず向きを確認する。

推定前に DID の 4 セルまたは DDD の 8 セル、必要列、二値性、欠損後の標本を検査する。標準誤差は HC1 または一方向クラスタ頑健を選択できる。希望時のみ、処置群・対照群の観測平均推移図と、効果推定値・95% 信頼区間・ゼロ線の図を作成する。DDD の推移図は第三群別の 2 パネルである。各図は画面表示のほか PNG とベクトル PDF で出力でき、非専門家向けの平易な解釈文も同時に生成する。

3. 客観的検証

検証は二重化した。第一に、既知効果を持つ合成パネルを 20 シードずつ生成したモンテカルロ検証では、真の DID 効果 2.0 に対し平均 1.9988、バイアス −0.0012、RMSE 0.0904、95% 区間被覆率 0.95、真の DDD 効果 1.5 に対し平均 1.4512、バイアス −0.0488、RMSE 0.1496、被覆率 1.00 であった。

第二に、通常の一括推定経路とは独立に、NumPy で回帰行列を構成し、擬似逆行列による OLS と HC1 ／クラスタ・サンドイッチ分散を手書きした。4 プリセットを各 50 シード、合計 200 回照合し、係数・標準誤差とも全件が許容差 10^{-8} 以内で一致した。係数差の最大値は 1.32×10^{-14}、標準誤差差は 5.38×10^{-15} であった。さらに列順序変更、文字列化、四桁丸め、空列、重複行を含む 60 回の端から端までの検証を行い、自動役割推定、清掃、推定が全件成功した（最大推定差 3.09×10^{-5}）。

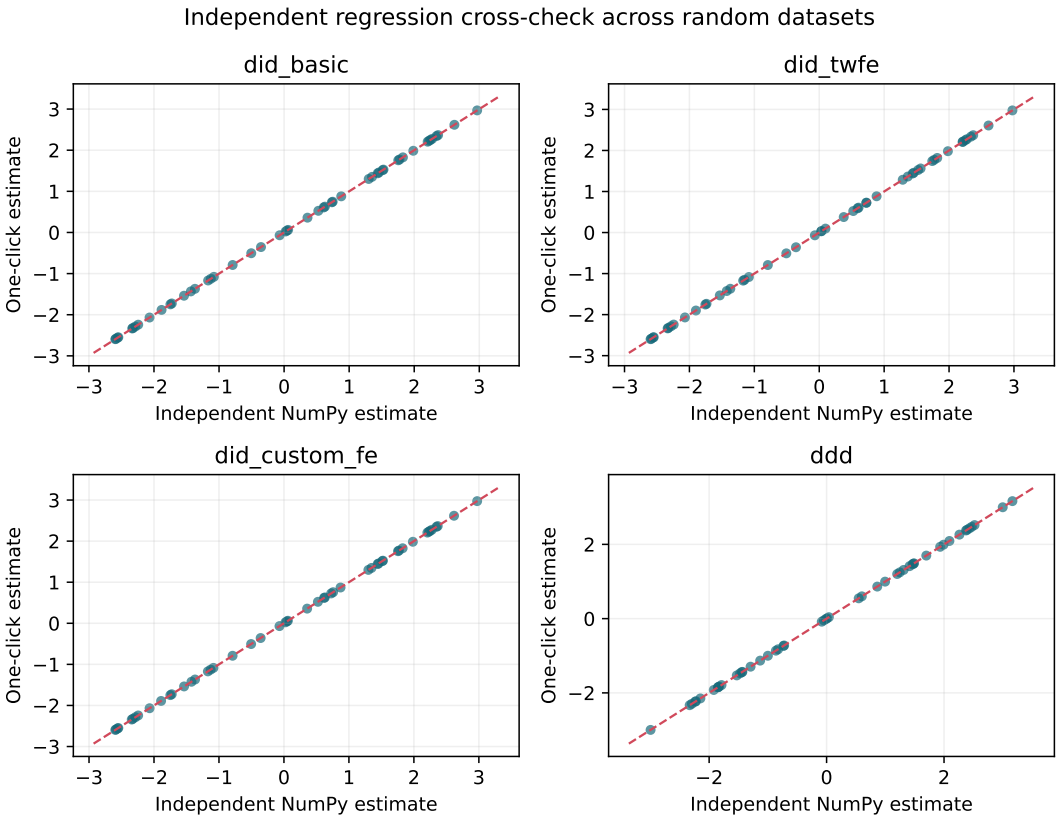


図 1：独立した NumPy 推定（横軸）と一括推定（縦軸）。破線は完全一致線。

4. 再現性・AI 利用・制約

テストは 23 件あり、GitHub Actions で Python 3.12 上でも実行する構成とした。依存関係、起動、最短例、開発環境、テスト、検証コマンド、制約を日本語・英語の README に記載し、MIT License を付与した。OpenAI Codex（GPT-5）を、要件整理、設計、実装、テスト・文書の草案、失敗原因の診断に利用した。生成物は目視だけで採用せず、単体テスト、既知効果シミュレーション、独立行列計算で検証した。現行版は共通の政策開始を示す post 指標を前提とし、段階導入専用推定やイベントスタディは範囲外である。個人情報・秘密情報を含む実データは収録しない。